

UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija (oblikujte kratek, privlačen naslov učnega scenarija)	Gostota prometa
Tema (glede na področje RIN) (obkrožite ustrezno)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet
Povzetek učnega scenarija (na kratko predstavite učno aktivnost)	Učna aktivnost je sestavljena iz 2 delov, in sicer terenskega dela in dela v učilnici. Učenci bodo v različnih časovnih obdobjih in po kategorijah uporabnikov (starši, učitelji, dostava, drugi) zbirali podatke o številu vozil pred šolo z uporabo treh metod: papirne tabele, digitalne tabele in aplikacije Tally Counter. Skupine bodo merile na različne dneve. V učilnici bodo podatke prenesli oz. prepisali v Excel preglednico, izrisali grafe ter razpravljali o natančnosti meritev, primernosti različnih metod in smotrnosti uporabe digitalnih naprav. Podatke bodo primerjali s podatki občinske induktivne plošče, razmišljali o napovedovanju prometa in analizirali razlike med lastnimi napovedmi. Projekt se zaključi z evalvacijo, kjer učenci ovrednotijo svoje delo in izkušnje.
Ključne besede (do 3 ključne besede)	Podatki, meritve, analiza
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	VIZ: OŠ Trzin Avtorji: Matejka Chvatal, Žan Lunar, Nežka Rugelj

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev (Navedite, za katero starostno obdobje v vrtcu/razred v OŠ je aktivnost načrtovana)	6.razred
Predznanje Potrebno/pričakovano predznanje	Osnovno rokovanje z računalnikom. Učenci znajo brati tabelo in zapisovati v njo (osnovno branje tabel).
Trajanje izvedbe (Navedite trajanje izvedbe aktivnosti (pedagoške ure))	3 šolske ure
Viri za oblikovanje priprave npr. spletne strani, e-knjige in članki, zvočni posnetki, videoposnetki, interaktivni spletni viri, fizični viri (npr. monografije, učbeniki). Bodite pozorni na avtorske pravice, strokovno oziroma znanstveno ustreznost uporabljenih virov	Cilji so izbrani iz Kataloga temeljnih znanj RIN. Okvir računalništva in informatike od vrtca do srednje šole: Poročilo strokovne delovne skupine RINOS. (december 2022). Ljubljana: RINOS. (Dostopno na: https://www.racunalnistvo-in-informatika-za-vse.si/assets/img/fordownload/Porocilo_RINOS_10_1_22.pdf).

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen Opredelite splošne cilje učnega scenarija	Učenci spoznajo namen, uporabnost ter prednosti in slabosti uporabe digitalni orodij za zbiranje, obdelavo in deljenje podatkov.
Učni cilji (operativni) : Opredelite operativne učne cilje. Učni cilji naj bodo opredeljeni na podlagi dokumenta Okvir temeljnih vsebin RIN od vrtca do OŠ (1. - 5. r) smiselno jih lahko v učenem scenariju tudi dopolnite. <i>vrtec in 1.r → glejte razdelek OBDP</i> <i>2r in 3. r → glejte razdelek OBD1</i> <i>4.in 5r → glejte razdelek OBD 2</i>	Cilj 1: Učenec razume, da za zbiranje različnih vrst podatkov, uporabljamo različna digitalna orodja. Cilj 2: Učenec ve, da podatke shranjujemo, da lahko kasneje dostopamo do njih in jih uporabimo. Cilj 3: Učenec razume, da lahko podatke preoblikujemo in prikažemo na različne načine z namenom pridobivanja različnih vpogledov v podatke. Cilj 4: Učenec prepozna vzorce v zbranih podatkih in na podlagi teh oblikuje sklepe ter napove lastnosti novega vzorca.

	Cilj 5: Učenec razume, da je točnost napovedi povezana s količino in kvaliteto uporabljenih podatkov: praviloma velja, da večja kot je količina podatkov, bolj točen je sklep.
--	--

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja (npr. demonstracija, razlaga/razgovor, projektno učenje, izkušensko učenje, sodelovalno učenje, drugo (navesti))	Terensko delo, razgovor, demonstracija, delo z IKT, izkušensko učenje
Material (Potrebni didaktični pripomočki, oprema, material za izvedbo učnega scenarija; primere gradiv dodajte kot prilogo)	Tabela za meritve, tablični računalnik z aplikacijo Tally Counter, računalniki za obdelavo podatkov
Koraki izvedbe aktivnosti (Opredelite predvidene korake aktivnosti, za vsak korak predvidite določen čas.)	Cilj 1: TERENSKO DELO: MERITVE Učence razdelimo v skupine, v katerih bodo zbirali podatke o številu avtomobilov, ki bodo pripeljali do šole med 7.15 in 8.15 zjutraj. Pri tem bomo ločili glede na vrsto uporabnikov: starši, učitelji, dostava in drugi ter na časovno obdobje (7.15-7.30, 7.30-7.45, 7.45-8.00 in 8.00-8.15). Oblikovali bomo 3 skupine za posamezni oddelek. Ena skupina bo podatke zbiral cel teden (pon-pet) in bo uporabila 3 načine zbiranja podatkov: ročni zapis v tabelo na papirju, digitalno tabelo, v kateri bodo barvali kvadratek (vsak kvadrataček je eno vozilo) in aplikacijo Tally Counter na šolski tablici. Druga skupina bo zbiral podatke v ponedeljek, sredo in petek. Tudi ta skupina bo za zbiranje podatkov uporabila aplikacijo, natisnjeno tabelo ter digitalno tabelo. Tretja skupina bo podatke zbiral samo v petek, podatke bodo zbirali le na natisnjeni tabeli. DELO V UČILNICI Cilj 1: Z učenci se pogovorimo o zbiranju podatkov. Učenci delijo svojo izkušnjo, kaj je bilo najtežje, ali so bila navodila dovolj natančna. Primerjamo, kakšen način zbiranja podatkov je bil najpreprostejši in kateri jim je bil najbolj zanimiv. Razmislimo, ali je digitalna tabela prinesla dodano vrednost v primerjavi s tiskano tabelo. Premislimo, katere digitalne naprave bi še lahko uporabili za zbiranje podatkov, kakšne so njihove prednosti in kakšne omejitve (IR senzor,

	kamere). Z učenci bomo skušali ugotoviti razloge za razlike med meritvami med skupinami. Naprej razmislimo, katere digitalne naprave bi bilo smiselno uporabiti, če bi nas na primer zanimalo, kako je gostota prometa odvisna od vremena. Cilj 2: Podatke, ki so jih učenci zbrali: -iz aplikacije izvozimo v .csv datoteko in jo pošljemo po e-pošti (omogoča aplikacija) -podatke zbrane na papirju vnesemo v excel preglednico -podatke zbrane v digitalni tabeli vnesemo v excel preglednico Izziv: »ali fotografija podatkov, zapisanih na roko, omogoča analizo – ali je uporabna«? Cilj 3: Učitelja na projekciji prikažeta več različnih primerov prikazovanja podatkov: 1. Tabela podatkov 2. Interaktivni zemljevid radarske slike padavin (ARSO vreme) 3. Grafikon pretoka, temperature in vodostaja (ARSO vode) 4. Interaktivni zemljevid stanja v prometu (promet.si) Učenci v skupinah raziščejo, kako bi njihove podatke najbolj smiselno prikazali glede na ciljno skupino (npr. oglasni zaslon na šolskem hodniku, predstavitev v svetu staršev in delitev rezultatov z občino). Odločitev tudi utemeljijo. V programu MS Excel bomo iz zbranih podatkov pripravili graf (tortni ali stolpčni). Ogledamo si, katere vrste grafov nam omogoča program in se pogovorimo, kateri bi bil najbolj smel za našo vrsto podatkov oziroma ciljno skupino (npr. predstavitev v svetu staršev). Izberemo najbolj primerne in ga narišemo. Vsaka skupina nariše graf za vsak dan merjenja. Cilj 4: Naloga za učence: Na podlagi zbranih podatkov vsaka skupina predvidi, koliko avtomobilov (po posameznih kategorijah) bo pred šolo zapeljalo v sredo naslednji teden. Cilj 5: Ko skupine zaključijo, primerjamo napovedi po posameznih skupinah. Utemeljimo, zakaj (če) prihaja do odstopanj v napovedi in kaj bi lahko vplivalo na rezultate sklepanj (npr. A/B turnus – čas ODS, vreme). V zaključnem delu učencu izpolnijo evalvacijski vprašalnik.
--	---

Video in slikovno gradivo Videoposnetek izvedbe shranite na ARNES video in omogočite dostop s povezavo; fotografije, ki so v pomoč pri izvedbi naložite kot priloge pri oddaji scenarija na e-učilnico	
---	--

Evalvacija Opišite situacije, na podlagi katerih lahko sklepate, da so se v procesu učenja začeli realizirati zastavljeni cilji. Pri katerih elementih dejavnosti so bili otroci/ učenci uspešni/ delno ali neuspešni? Katere cilje so otroci/ učenci dosegli in katerih mogoče ne, zakaj? Kako/na kakšen način ste preverjali doseganje ciljev?	Cilj 1: Učenec razume, da za zbiranje različnih vrst podatkov, uporabljamo različna digitalna orodja. V razredu smo učitelji vodili pogovor in jih vprašali "Katero napravo bi lahko še uporabili za spremljanje prometa ali za spremljanje vremena (temp./padavine), s katero napravo pa rečni pretok?" Učenci so brez težav navedli digitalne naprave, kot so digitalni termometer, meteorološka hišica, laser, kamere s prepoznavo registrskih tablic... Cilj 2: Učenec ve, da podatke shranjujemo, da lahko kasneje dostopamo do njih in jih uporabimo. Učenci so med terenskim delom zbirali podatke digitalno in analogno. Po vsakem dnevu so pridobljene podatke shranili, saj smo jih uporabljali kasneje v učilnici. Zgodilo se je, da ena izmed skupin ni shranila podatkov. Posledično so bili zmedeni, ker niso vedeli kam so se podatki "skrili". Druga skupina, pa ni našla datoteke, kamor je shranila podatke. Po pogovoru z učitelji so spoznali, da shranjevanje podatkov ne poteka vedno samodejno in da moramo paziti, da si zapomnimo kam jih shranjujemo. Cilj 3: Učenec razume, da lahko podatke preoblikujemo in prikažemo na različne načine z namenom pridobivanja različnih vpogledov v podatke. Najprej smo učencem pokazali različne načine prikazovanja podatkov (interaktivni zemljevid, tabele, klimogrami, stolpični grafikoni, tortni diagrami, zemljevid spremljanja letal...) Nato smo se pogovorili o ustreznosti uporabe posameznega prikaza. Po pogovoru so iz pridobljenih podatkov samostojno naredili graf, ki se jim zdi najbolj ustrezen za prikaz njihovih podatkov. Večina se jih je odločila za izdelavo stolpičnega diagrama, nekaj pa tudi za tortni diagram. Ko so naredili graf, smo učitelji individualno preverili zakaj so se odločili za tak graf. Najpogostejši pogovor je bil "Ker se mi zdi najbolj pregleden". Predlagali so še, da bi izboljšali preglednost. Ker niso znali, smo pokazali, da na graf lahko dodamo še druge elemente, ki izboljšajo preglednost. Cilj 4: Učenec iz pridobljenih podatkov prepozna vzorce in na podlagi teh vzorcev napove lastnosti novega vzorca (napovedi). Največ težav so imeli z napovedjo. Torej, koliko avtomobilov bo naslednjo sredo prišlo pred šolo. Zakaj? Ker so v napoved všteli številne spremenljivke (dež/sonce, urnik A ali B, dnevi dejavnosti...). Veseli nas, da so razmišljali v smeri, ki je nenazadnje pravilna. Kljub temu, pa smo učitelji želeli, da učenci napoved napovejo s povprečjem. Po nekaj minutah pregovarjanja, smo prišli do bistva. Učenci pa vseeno niso bili zadovoljni, da napoved sloni na izračunanem povprečju. Cilj 5: Učenec razume, da je kakovost sklepanja odvisna od količine in kvalitete pridobljenih podatkov. Ko so učenci ugotovili, da je napoved sloni na izračunu povprečja njihovih podatkov je sledil komentar enega izmed učencev: "A to pomeni, da je moje povprečje samo en dan, ker sem meril samo en dan?". Pogovor smo lahko takoj zapeljali v smer, zakaj
---	--

	je količina podatkov pomembna. Učenci so zelo hitro ugotovili, da več kot je podatkov bolje je, saj bo napoved lahko natančnejša, ni pa nujno. Zakaj ni nujno? Ker na končni rezultat vplivajo druge spremenljivke.
Refleksija z učečimi se Kaj je bilo otrokom/ učencem všeč in zakaj – zapis izjav otrok. Kaj so otroci/ učenci po njihovem mnenju spoznali, ugotovili? S kom in kako so sodelovali, zakaj? Kako so se počutili, kaj so doživljali? Kaj bi učeči se spremenili? Zapišite pobude in predloge ter komentarje otrok/ učencev, ki so jih dali oziroma izrazili v procesu izvedbe in evalvacije.	»Bolj mi je bilo všeč delo na tablici (digitalna tabela) kot na papirju, ker je bolj zabavno.« - učenec, ki je podatke zbiral na 2 načina: digitalna tabela in tabela na papir »Najboljše je bilo klikanje« - Učenec, ki je uporabljal vse 3 načine zbiranja podatkov. "Naučila sem se kako v Wordu narediti grafe." Po opravljeni refleksiji ugotavljamo: - Da so učenci dobili natančna navodila - Kljub začetnemu negodovanju zaradi zgodnje ure (7.15-8.15) so na meritve prišli vsi - Želijo si, da bi bilo v šoli več takih dni ali celo tednov. Predlogo enega izmed učencev je bil, da bi cel mesec izvajali meritve gostote prometa na najbolj prometni cesti v Trzinu, nato pa podatke poslali na občino. V bodoče se tega morda celo lotimo pri predmetu geografije. - Všeč jim je bilo, ker je bilo sproščeno vzdušje in so se vmes lahko tudi podružili. - Všeč jim je bilo, da so meritve opravljali samostojno. Učitelja sta prišla v "kontrolno" le nekajkrat.
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe Na podlagi izvedbe ocenite ustreznost načrtovanja in izvedbe procesa učenja in poučevanja za otroke v skupini/ učence v razredu (kaj ocenjujete kot uspešno načrtovanje in kaj bi spremenili/ dopolnili)? Kako ste prilagodili aktivnost glede na starost, razvojne značilnosti, (pred)znanje, kulturne in jezikovne značilnosti in druge značilnosti otrok Zakaj je izvedba dejavnosti lahko primer dobre prakse? Kje ste imeli največ težav in katere predloge izboljšav predlagate?	Učni sklop, ki smo ga izvedli, je bil zelo uspešen in smiseln, saj je učencem omogočil učenje preko resničnega problema, v katerega so vpeti vsak dan. Ker so bili vključeni v problem iz njihove vsakdana, so bili toliko bolj zagreti za delo. Spodbudili smo jih k aktivnemu opazovanju okolja in razmišljanju o tem, kako podatke zbiramo, obdelujemo in kaj iz njih lahko razberemo. Učenci so bili razdeljeni v skupine in so s pomočjo različnih metod (papirna tabela, digitalna tabela, aplikacija na tablici) vsak dan merili število vozil, ki so pripeljala do šole. Pri tem so ločevali, kdo vozi (starši, učitelji, dostava itd.) in kdaj so vozila pripeljala. Že sama izvedba na terenu je zahtevala sodelovanje, natančnost in opazovanje. Ugotavljamo, da je bil izbor tabličnega računalnika in aplikacije pravi, saj so učenci takoj dojeli kako se aplikacijo uporablja. Več težav je bilo pri shranjevanju podatkov, saj smo ugotovili, da so učenci navajeni na samodejno shranjevanje oz. ne znajo shranjevati (npr. ne znajo izbrati datoteke za shranjevanje ali pa je nato ne znajo poiskati). Na to pred izvedbo nismo pomislili.

	Pred izvedbo pa smo predvideli, da večina učencev ne zna uporabljati Excela in da ne znajo narediti grafov. Predvidevanje se je izkazalo za pravilno. Učenci so zato po korakih sledili učiteljevi razlagi na platnu, da so naredili prvi graf. Kdor je znal, je lahko delal samostojno.
Drugi komentarji	/

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	Kako se obravnavana tema povezuje z drugimi področji kurikuluma oz. z drugimi učnimi načrti
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti): Kratko opredelite, s katerimi cilji in na kakšen način se omenjena dejavnost povezuje s skupnimi cilji	1. Trajnostni razvoj Manjša gostota avtomobilov, čistejši je zrak. 2. Digitalne kompetence Učenci kritično presodijo o smotrnosti uporabe digitalnih orodij in izberejo primerno tehnologijo za zastavljeno nalogo. 3. Zdravje in dobrobit Čistejši zrak pomeni manjše tveganje za bolezni dihal. Manj avtomobilov pomeni manj cestne infrastrukture, več zelenih površin namenjenih za sproščanje in druge aktivnosti. Posledično je družba bolj zdrava in zadovoljna. 4. Podjetnost